คำอธิบายรายวิชา พว320009 ชีววิทยา 3

Course description SC320009 Biology 3

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
2. การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
3. ระบบต่อมไร้ท่อ
4. ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
5. พฤติกรรมของสัตว์

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน โครงงาน การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว320009 ชีววิทยา 3

Course description SC320009 Biology 3

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกในสัตว์และมนุษย์ รวมถึงกลไกการรับรู้และการตอบสนองต่อสิ่งเร้า โดยสามารถเชื่อมโยงกระบวนการทำงานของระบบประสาทกับการตอบสนองของสิ่งมีชีวิต ดูแลรักษาและป้องกันอันตรายอวัยวะรับความรู้สึกต่าง ๆ

2. อธิบายการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง รวมถึงสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและวิธีการเคลื่อนที่ในสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่ม

3. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของต่อมไร้ท่อ รวมถึงการทำงานของฮอร์โมนและการรักษาสมดุลฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์ โดยสามารถเชื่อมโยงกระบวนการควบคุมฮอร์โมนกับการรักษาสมดุลในร่างกาย

4. อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์และมนุษย์ รวมถึงความสำคัญของการเจริญเติบโตในกระบวนการวิวัฒนาการ โดยสามารถอธิบายบทบาทของการเจริญเติบโตในการพัฒนาสิ่งมีชีวิตได้

5. อธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์และการตอบสนองต่อสิ่งเร้า รวมถึงประเภทของพฤติกรรมและการสื่อสารระหว่างสัตว์ โดยสามารถเชื่อมโยงการตอบสนองของสัตว์กับสิ่งเร้าและวิวัฒนาการของพฤติกรรมได้

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก	1. อธิบายกระบวนการรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลัง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึก และลักษณะการตอบสนองที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ได้ 2. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาทชนิดต่าง ๆ อธิบาย	1. การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ 1.1 กระบวนการรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง) 1.2 กระบวนการรับรู้และการตอบสนองของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 2. โครงสร้างและการทำงานของเซลล์ประสาท 2.1 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาทชนิดต่าง ๆ 2.2 กระบวนการถ่ายทอดสัญญาณ	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		กระบวนการถ่ายทอดสัญญาณประสาท และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของเซลล์ประสาทกับการทำงานได้ 3. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก วิเคราะห์การทำงานร่วมกันของระบบประสาทในกระบวนการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ 4. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะรับความรู้สึกแต่ละประเภท วิเคราะห์กระบวนการรับรู้สิ่งเร้าและการส่งสัญญาณประสาทสู่อวัยวะเป้าหมาย และอธิบายความสำคัญของอวัยวะรับความรู้สึกต่อการดำรงชีวิตได้	ประสาท 3. ระบบประสาท 3.1 ระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 3.2 โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสมอง และไขสันหลัง 3.3 การทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติ 4. อวัยวะรับความรู้สึก 4.1 โครงสร้างและหน้าที่ของตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ 4.2 จุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 4.3 โรคที่เกี่ยวข้องกับตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง และการดูแลรักษาและป้องกันอันตรายอวัยวะรับความรู้สึกต่าง ๆ	
2	การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต	1. อธิบายการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิด และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของเซลล์กับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 2. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	1. การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 1.1 โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (อะมีบา พารามีเซียม และ ยูกลีนา) 2. การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 2.1 โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน และแมลง)	20

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		บางชนิด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่กับลักษณะการดำรงชีวิตและสภาพแวดล้อมได้ 3. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง บางชนิด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการเคลื่อนที่กับลักษณะการดำรงชีวิตและสภาพแวดล้อมได้ 4. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ การทำงานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ การทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์	3. การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 3.1 โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง (ปลา นก) 4. การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 4.1 ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก 4.2 ข้อต่อชนิดต่าง ๆ 4.3 การทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างและกระดูก	
3	ระบบต่อมไร้ท่อ	1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของต่อมไร้ท่อต่าง ๆ ในร่างกาย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต่อมไร้ท่อกับระบบอื่น ๆ ในการควบคุมการทำงานของร่างกายได้	1. ต่อมไร้ท่อ 1.1 การทำงานร่วมกันของระบบต่อมไร้ท่อและระบบประสาท 1.2 ต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สำคัญในร่างกายที่ทำาหน้าที่สร้างฮอร์โมน 2. ฮอร์โมนและการทำงานของฮอร์โมน 2.1 ฮอร์โมนที่ควบคุมการสร้างและ	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		2. อธิบายชนิดของฮอร์โมน แหล่งผลิต และหน้าที่ของฮอร์โมนแต่ละชนิด วิเคราะห์กลไกการทำงานของฮอร์โมนในการควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ของร่างกายได้ 3. อธิบายกระบวนการควบคุมและรักษาสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย วิเคราะห์ผลของความผิดปกติของฮอร์โมนที่มีต่อสุขภาพ และอธิบายความสำคัญของการรักษาสมดุลของฮอร์โมนต่อการดำรงชีวิตได้	หลั่งฮอร์โมนชนิดอื่น 2.2 ฮอร์โมนที่ควบคุมและเกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึม 2.3 ฮอร์โมนที่ควบคุมการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต 2.4 ฮอร์โมนที่ควบคุมการรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุ 2.5 ฮอร์โมนที่ทำหน้าที่อื่น ๆ 3. การรักษาสมดุลของฮอร์โมน 3.1 การทำงานร่วมกันของฮอร์โมนในการรักษาดุลยภาพของร่างกาย 3.2 ผลของความผิดปกติของฮอร์โมนที่มีต่อสุขภาพ	
4	ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต	1. อธิบายการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ และแบบอาศัยเพศในสัตว์ และวิเคราะห์ความสำคัญของกระบวนการสืบพันธุ์ต่อการดำรงชีวิตและการสืบทอดลักษณะพันธุกรรมได้ 2. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสืบพันธุ์ของมนุษย์ และอธิบายกระบวนการสืบพันธุ์ตั้งแต่การผสมพันธุ์จนถึงการตั้งครรภ์และการคลอดได้ 3. อธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์ตั้งแต่	1. การสืบพันธุ์ของสัตว์ 1.1 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 1.2 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 2. การสืบพันธุ์ของมนุษย์ 2.1 ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 2.2 ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 2.3 กระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ 3. การเจริญเติบโตของกบ ไก่ และมนุษย์	20

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		การพัฒนาจากไข่หรือการเกิดจนถึงการเป็นสัตว์ที่โตเต็มที่ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ได้		
5	พฤติกรรมของสัตว์	1. อธิบายกลไกทางชีวภาพและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมของสัตว์ รวมถึงบทบาทของระบบประสาทและฮอร์โมนในการควบคุมพฤติกรรมได้ 2. อธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสัตว์ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ได้ 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาทได้ 4. อธิบายรูปแบบการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ทำให้สัตว์แสดงพฤติกรรม วิเคราะห์บทบาทของการสื่อสารในพฤติกรรมของสัตว์และการอยู่ร่วมในกลุ่มหรือสังคมได้	1. กลไกการเกิดพฤติกรรม 1.1 การตอบสนองต่อสิ่งเร้า 1.2 พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด 1.3 พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ 2. ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ 2.1 พฤติกรรมสืบพันธุ์ 2.2 พฤติกรรมการหาอาหาร 2.3 พฤติกรรมการป้องกันภัย 3. พฤติกรรมและวิวัฒนาการของระบบประสาท 4. การสื่อสารระหว่างสัตว์ 4.1 การใช้เสียง 4.2 การใช้ท่าทาง 4.3 การใช้สารเคมี	20